第4回 ー CSVをBlobに保存して、表とグラフで見る

今回は、CSVファイルをアプリからBlobに保存してみます。保存した内容を読み直し、表とグラフで見ていきましょう。 ページを開き直してもファイルが残っているか、別のCSVを入れると何が変わるかも試します。

使うのは、講師が用意した自分専用のアプリです。参加者はブラウザーで操作し、環境の構築や最後のAzureリソースの削除は講師が担当します。

対象: Azureを初めて操作する人。第1〜3回のリソースは不要
基本課題: **45〜60分＋予備15分**。講師の環境準備・リソース削除の待ち時間は別枠
操作: 用意された専用アプリとブラウザー。Docker、プログラミング、Storageの鍵は不要
更新日: 2026-10-12 ／ 実施・画面の確認状況

配布前の確認（制作版）: Azureに用意したアプリで、保存・表とグラフの表示・開き直し・削除まで試しています。Portalだけでの環境構築と全操作、初学者による確認はまだ終わっていません。 画面写真は検証時に撮影したものです。その後に案内文を見直しているため、一部の文章は現在のアプリと異なります。

> **使うのは配布した架空CSVだけです。** 業務データ、個人情報、秘密情報はアップロードしないでください。非公開のBlobに、アプリのマネージドIDで読み書きします。Storageの鍵やSASをブラウザーに渡す必要はありません。 この環境はIP制限付きの学習用です。本番では、利用者のログインやデータの分離も別に設計します。

目次

- 始める前の準備と費用
- 今日の流れと覚える言葉
- Exercise 1: サンプルとアプリを準備する
- Exercise 2: 保存して表とグラフを見る
- Exercise 3: 再読み込みと別ファイルを比較する
- Exercise 4: ファイルとリソースを片付ける
- 完了チェックと振り返り
- 困ったとき

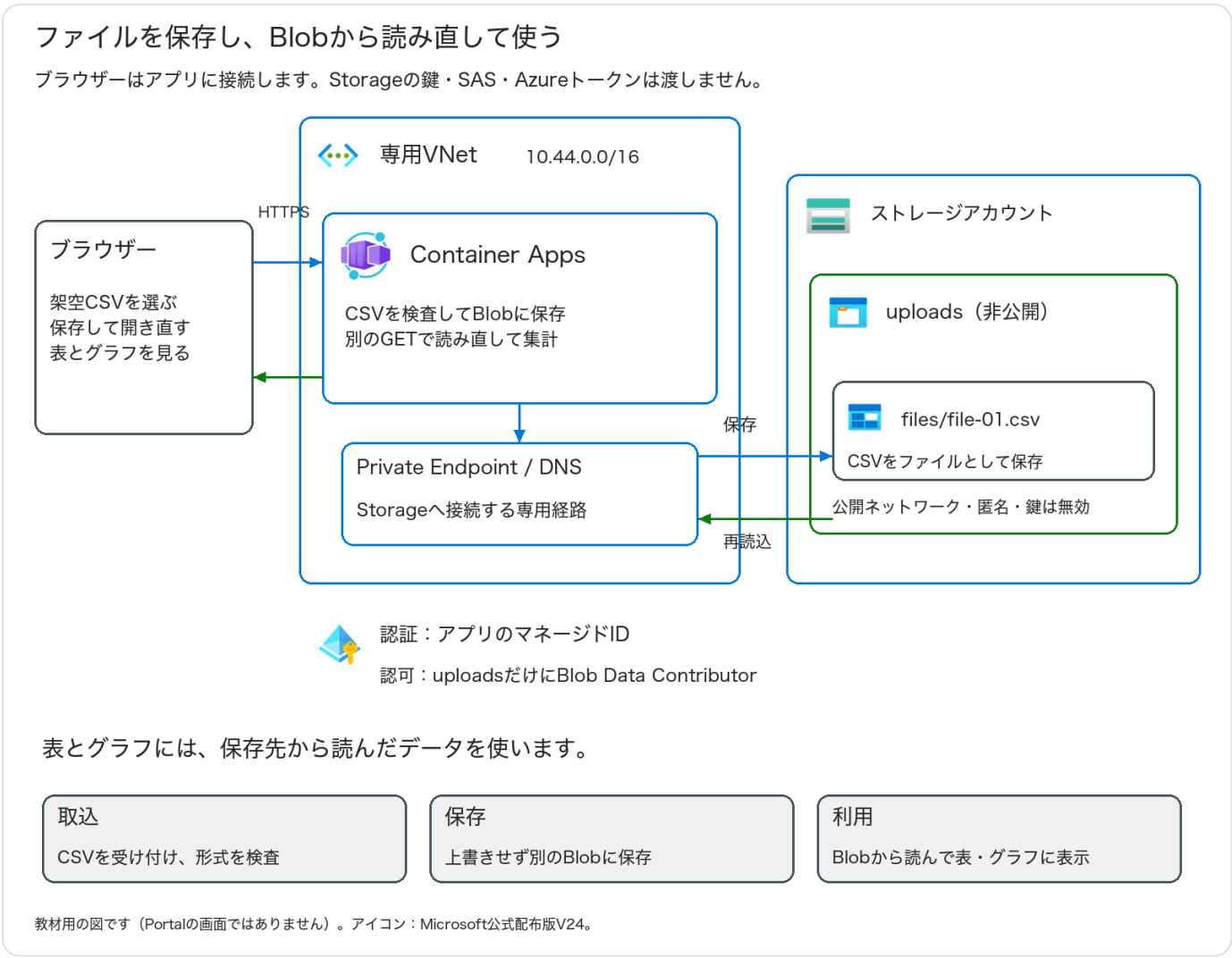
始める前の準備と費用

- [ ] 講師から**自分専用のアプリURL**と受講者番号を受け取った。
- [ ] 許可された端末・ネットワークから、そのHTTPS URLへアクセスできる。
- [ ] 保存先、費用負担、利用期限、削除担当、質問窓口を確認した。
- [ ] 本番や他人のアプリ・Storage・共有RGを使わないことを確認した。
- [ ] 配布した架空CSVだけを使うことを確認した。

この回は、講師が準備した専用環境を使います。アプリ・Storage・マネージドID・RBAC・Private Endpointを、参加者が最初から作る必要はありません。 準備する人向けの手順は、講師ガイドにまとめています。 まだ環境が用意されていなければ、操作を始める前に講師へ確認してください。資料やローカルテスト画面を見ただけでは、Azureへの保存はできていません。

ファイルが小さくても、保存容量以外の料金がかかります。Container Appsの計算・要求、Storageの読み書き、ACR、Private Endpoint、Private DNS、VNet統合で作られる管理用ロードバランサーやIPも見積もりに含めます。2026-10-12の公開小売価格（USD）の例では、ACR Basicは$0.1666/日、Private Endpointは$0.01/時、 Hot LRSの保存は最初の容量帯で$0.02/GB・月です。これは料金の一部の例で、合計すれば請求額や上限額になるわけではありません。 無料枠の使用状況、契約、追加サービス、税、転送、保持期間も踏まえて、講師が人数と使用時間を含めて見積もります。

今日の流れと覚える言葉



図は今回の処理の流れを描いたものです。Portalの画面や、お客様の本番環境ではありません。 保存も読み込みもContainer Appsを通ります。ブラウザーがBlobのURLに直接書き込むのではなく、アプリが受け取って保存します。

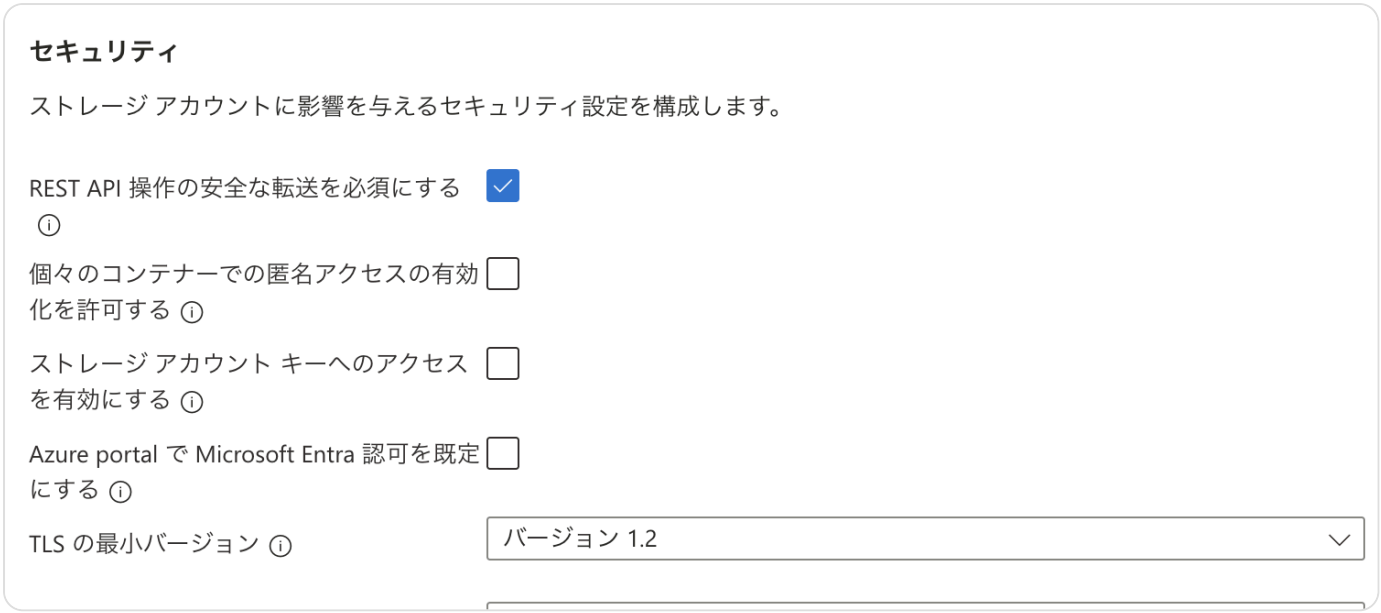
用語	この実習での意味
Container App	ファイルを受け付け、検査し、Blobへ保存・読み込みするアプリ
ストレージアカウント	Storageサービスをまとめる管理単位
Blobコンテナー	Blobをまとめる単位。今回の名前は `uploads`
Blob	保存された1つのファイル。今回のCSVが該当する
マネージドID	アプリがAzureへ接続するためのID。人のログインIDとは別
Data Plane RBAC	Blobデータを読み書きするための権限。管理画面を開ける権限とは別
Private Endpoint / DNS	アプリからStorageへ、専用VNet内の経路で接続するための仕組み
ETag	保存された内容の版を識別する値。古い画面で新しいファイルを誤削除しないために使う
SHA-256	ファイルの中身が同じかを調べるチェックサム。暗号化やログインに使うものではない

「コンテナー」は2か所に出てきますが、意味が違います。Container Appsのコンテナーはアプリを実行するもの、Blobコンテナーはファイルをまとめるものです。 また、`files/` はBlob名の先頭部分です。今回はHNSや、実際のフォルダーを持つファイルシステムは作りません。

CSVには行と列がありますが、Blobにはファイルとして保存します。表やグラフにするのはアプリの仕事です。 SQLへの登録、Redisへのキャッシュ、Power BIモデルの作成は、この回では行いません。

保存先の設定を画面で見る（参考）

Blobの保存先は、講師が次のような設定で用意します。ここは仕組みを知るための参考で、参加者がPortalで作成・変更する課題ではありません。 画像はストレージアカウントの作成前の画面です。稼働中の環境で設定を確認した画像や、MIの権限・接続が完成した証拠ではありません。



匿名アクセスと**ストレージアカウントキーへのアクセス**を使わない設定にしています。 実習のアプリは、その代わりにマネージドIDを使います。どのデータを読めるかは、別途RBACで決めます。



Storageの**パブリックネットワークアクセス**も無効にします。アプリからの接続にはPrivate Endpointを用意するので、ブラウザーからStorageの公開URLを直接開く手順ではありません。 この選択だけでは、Private EndpointやDNSは完成しません。続きは講師が準備します。

Exercise 1: サンプルとアプリを準備する

Task 1 — 自分の専用アプリを開く（5分）

1. 講師の案内した**HTTPSのアプリURL**を開きます。PortalのCloud Shellではありません。
2. 「CSVをBlobに保存し、表とグラフで確かめる」という画面が表示されることを確認します。
3. 「ローカルテスト用・Azureには保存しません」と出た場合は、Azureに接続していない画面なので、講師に確認してから進めます。
4. 保存済み0件の表示、または自分が以前この実習で保存したファイルが表示されることを確認します。
5. 権限や接続のエラーが出た場合は、要求IDを講師に伝えます。「保存済み0件」の正常な表示とは違うので、ここで止めて相談してください。

自分専用のAzure上のアプリが開けたら、サンプルを用意します。業務用のファイルが見えた場合は進めず、講師に確認してください。



Azure上のアプリを撮影した画面です（2026-10-12）。保存前なので0件になっています。 検証時のURLは掲載していません。開催時は、講師から案内された専用URLを使ってください。

Task 2 — 架空CSVをダウンロードする（5分）

アプリ内の **基本CSV（合計1020）** と **比較CSV（合計1080）** のリンクから、端末へ保存します。 資料版にも基本CSVと比較CSVを同梱しています。 ダウンロードしたものをそのまま使います。Excelなどで保存し直したり、文字コードを変換したりする必要はありません。

基本CSVの内容:

```
month,value
2026-01,100
2026-02,160
```

```
2026-03,120
2026-04,180
2026-05,220
2026-06,240
```

確認項目	基本CSV	比較CSV
データ行数	**6行**。ヘッダーは数えない	**6行**
合計	**1020**	**1080**
最大値	**240**	**300**
変えたところ	—	6月の240を300へ変更

どちらも架空の月別データです。金額や個数を表すとは決めていないので、この実習では単に「値」と呼びます。

Exercise 2: 保存して表とグラフを見る

Task 3 — 基本CSVをアップロードする（5分）

1. 画面の **今回アップロードするCSV**で `monthly-sales.csv` を選択します。
2. **Blobへアップロード**を1回選びます。
3. 保存中の案内が出たあと、「Blobに保存し、表とグラフを表示しました」と出るまで待ちます。
4. 保存したファイルID（例: `file-01` ）を手元へ控えます。IDは空き枠によって変わるので、例と同じでなくても構いません。

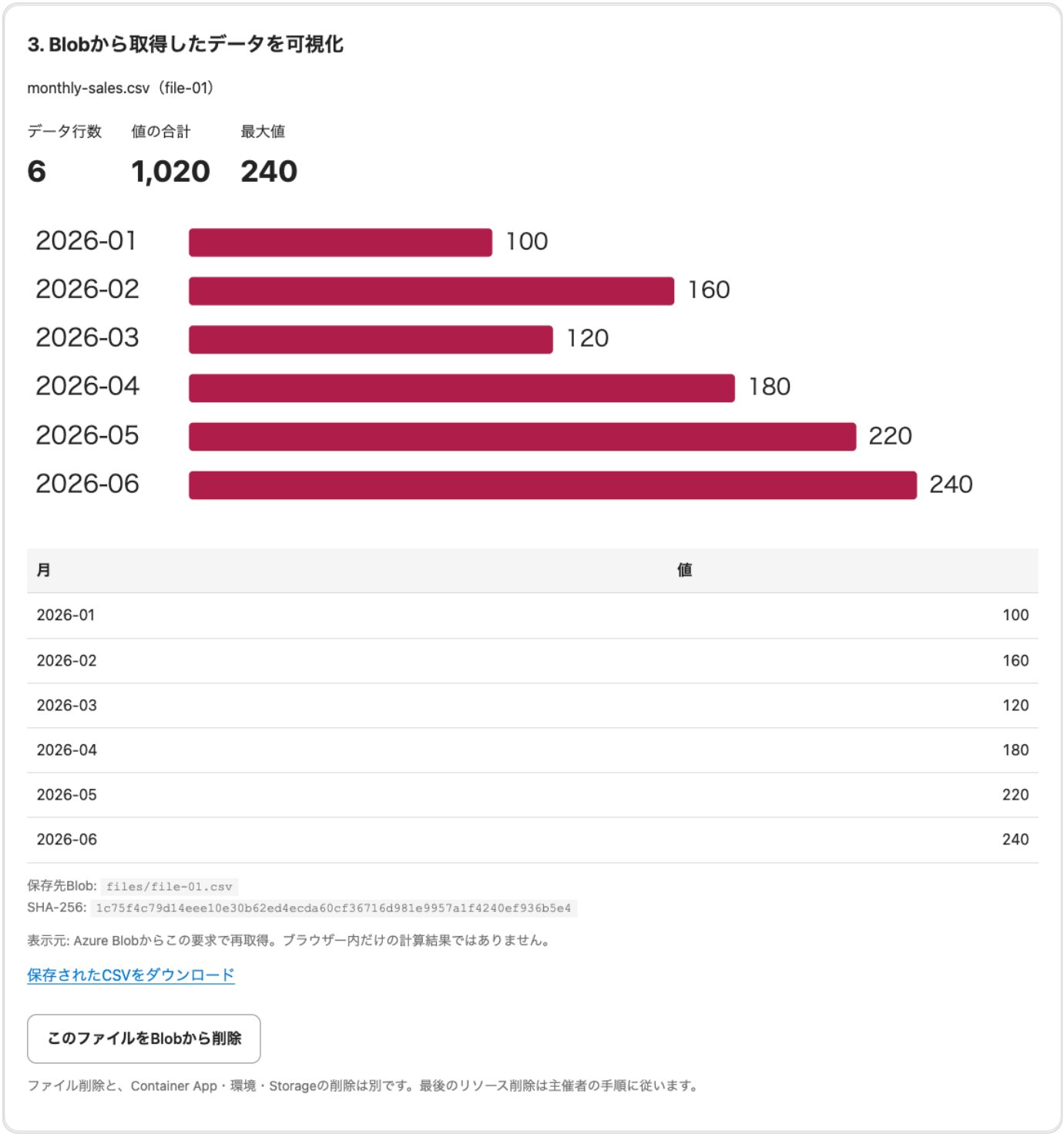
保存したあと、アプリがBlobから読み直して表とグラフを表示します。 「Blobには保存できています」と出て表示に失敗した場合は、もう一度アップロードせず、一覧を再読み込みして保存済みのIDを探してください。

Task 4 — 表・グラフ・保存元を確認する（5分）

1. **保存したCSVを表とグラフで見る**の見出しで、選んだファイル名とIDを見ます。
2. データ行数が **6**、合計が **1020**、最大値が **240**であることを読みます。
3. 表で、1月100、2月160、3月120、4月180、5月220、6月240を確認します。
4. 棒グラフに6本あり、6月の棒が最も長いことを確認します。
5. **表示元: Azure Blob**の案内と、Blob名・SHA-256を見ます。

画面が小さい場合は、グラフの部分を横にスクロールできます。値が読みづらければ、下の表でも同じ数字を見られます。

表の数字、集計値、棒の長さを、基本CSVの内容と見比べてください。 アプリはアップロードしたデータをその場で描くのではなく、別の読み取り要求でBlobを再取得してから表示しています。保存先から同じ内容を読めたことを、ここで確かめます。



撮影例では `file-01` を表示しています。自分の画面では、保存したファイルIDを選んでください。

確かめたこと	メモ
保存したファイルID	_____
行数・合計・最大値	_____
表の値とグラフが一致	確認／未確認
表示元がAzure Blob	確認／未確認

Task 5 — 保存されたCSVを取り出して比較する（5分）

1. **保存されたCSVをダウンロード**を選びます。
2. 取り出したCSVの内容が、基本CSVの6行と一致することを確認します。
3. ダウンロードもアプリを経由していることを確認します。Storageの鍵やSASを入力する必要はありません。

講師の検証では、元ファイルと保存されたBlobのバイト列・SHA-256も比較しています。 参加者は、元の内容と一致したかを記録すれば十分です。全JSONやチェックサムを提出する必要はありません。

Exercise 3: 再読み込みと別ファイルを比較する

Task 6 — 再読み込み・開き直しで残っていることを確認する（5分）

1. **Blobから再読み込み**を選び、6行・1020・240が再び表示されることを確認します。
2. ブラウザーのページを再読み込みします。
3. 保存済み一覧から同じファイルIDを選び、同じ結果が表示されることを確認します。
4. 可能なら別のタブ／プライベートウィンドウから同じ専用アプリURLを開き、一覧と対象ファイルを確認します。

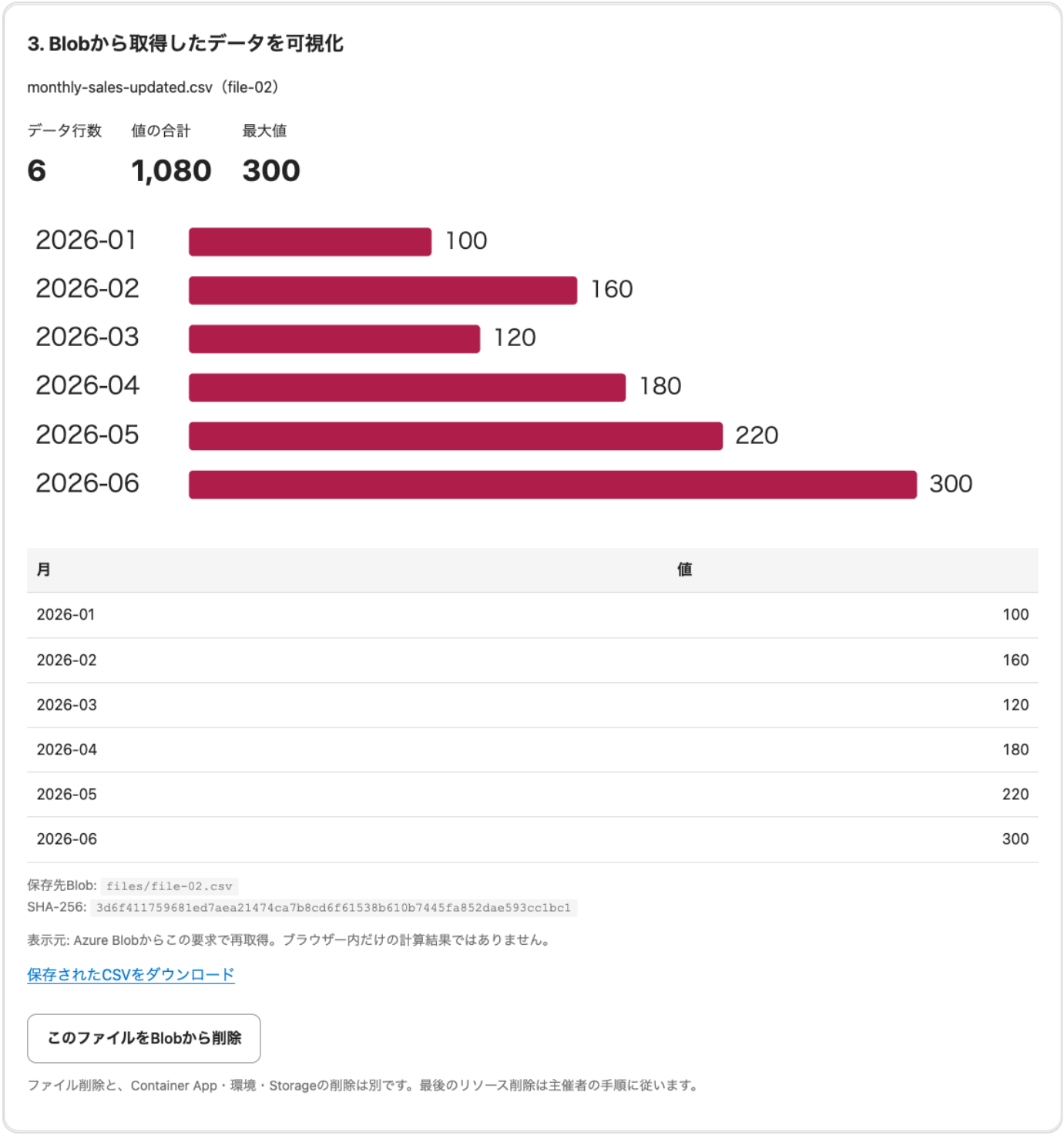
同じファイルIDで6行・1020・240が表示されれば、アップロード時のタブだけにデータがあったのではなく、保存先に残っていることが分かります。 開き直せない場合は、別のネットワークで回避せず講師に相談してください。最小レプリカ0からの起動待ちや、セッションの変更で再読み込みが必要なこともあります。 検証ではCookieを共有しない新しいブラウザーでも、同じID・SHA・6行・1020・240を読みました。そのときの画面も掲載しています。

Task 7 — 比較CSVを保存し、違いを見る（5分）

1. `monthly-sales-updated.csv`を選び、**Blobへアップロード**します。
2. 新しいファイルIDと、合計 **1080**・最大値 **300**を確認します。
3. 表の6月が **300**に変わり、最も長い棒も300になったことを確認します。

4. 一覧から最初の基本CSVのIDへ戻し、合計 **1020**・最大値 **240**のままであることを確認します。

このアプリは別ファイルとして保存するので、元のCSVは上書きされません。 同じ名前で再アップロードしても、別の空きIDに保存します。選ぶときは、名前とIDの両方を見てください。 業務で同じデータを再送する場合の重複検知や再実行の設計は、この動作とは別に考える必要があります。



撮影例では比較CSVを `file-02` に保存しています。基本CSVへ戻ると、1020・240のままです。

Task 8 — 不正なCSVが保存されないことを確認する（5分）

1. 講師が案内した列名が違うCSVを使います。 内容は`date,total`なので、指定の`month,value`ではありません。
2. アップロード前の保存済み件数を控えます。
3. そのCSVを選び、アップロードします。
4. **先頭行はmonth,valueの2列にしてください**というエラーを確認します。
5. 一覧を再読み込みし、件数が増えていないことを確認します。

エラーが出て、件数が増えていなければ、形式の違うCSVを保存前に止められています。 受け付けるのはUTF-8（BOM可）、64 KiB以内、1〜24行のCSVです。月は2000〜2099年の`YYYY-MM`で重複なし、値は0〜1000000の整数にします。 負数・小数・計算式・追加列は受け付けません。試すのは配布した不正入力のサンプルだけにし、本番データや巨大ファイルは使わないでください。



列名が違うためHTTP 400が返り、保存件数は増えませんでした。 画像の要求IDは隠しています。自分の画面では、講師への問い合わせに使うIDとして控えてください。

Exercise 4: ファイルとリソースを片付ける

Task 9 — 今回のファイルだけをアプリから削除する（5分）

1. 一覧で、**自分が今回保存したファイル名とID**を選びます。
2. **このファイルをBlobから削除**を選び、確認画面の対象を読みます。
3. 確認して削除し、一覧からそのIDが消えることを確認します。
4. 比較CSVも同様に、自分の対象だけを削除します。
5. ページを再読み込みし、今回のファイルが残っていないことを確認します。

削除時にはETagを使い、画面で見たものと同じ版かを調べています。 「保存されたファイルが変更されています」と出たら、一覧を更新して対象を見直してください。 消すのは自分が保存したファイルだけです。他の人のファイル、共有コンテナー、Storageアカウント全体を消す操作ではありません。 Soft Deleteや保持設定が有効な場合は、一覧から消えてもデータが保持されることがあり、課金条件も設定によって変わります。



自分の2ファイルを削除し、開き直して0件になった画面です。この時点では、アプリやStorageなどのAzureリソースは残っています。

Task 10 — 専用リソースの削除担当と完了を確認する（講師・主催者と実施）

ファイル削除だけでは、Container App・環境・Storage・ACR・Private Endpointなどは残ります。 この回では、講師が専用RGのリソースを削除します。参加者はファイルの削除結果と、途中で止まった箇所を伝えてください。

参加者	講師・主催者
自分の今回のファイルだけを削除	対象の契約・専用RG・所有マーカー・構成を確認
実施結果と残存・失敗を伝える	今回の専用RGだけを削除
リソースの削除担当と確認期限を控える	RG・アプリ・環境・Storage・ACR・PEが残っていないか確かめる
「ファイル削除」と「リソース削除」を分けて記録	サービスが作った管理用RGの片付けも確認

削除は取り消せません。 本番・共有・他人のRGは削除しません。 自分で専用RG削除を許可された場合のみ、Portalで対象を照合し、**リソースグループの削除**から自分のRG名を入力します。 削除受付だけで終了せず、更新後の一覧で**RG・アプリ・環境・Storageが表示されない**ことを確認します。 サービス管理の `ME_...` のリソースを参加者が手動編集・削除しないでください。

環境の削除は20分以上かかることがあります。権限・ロックの問題や処理待ちがあれば未完了と記録し、主催者と削除担当・期限を決めて引き継ぎます。 請求データは遅れて反映されるので、0円表示ではなく、リソースが削除されたことを確認してください。

完了チェックと振り返り

- [ ] Container Apps経由で基本CSVをBlobへ保存できた。

- [ ] **Blobを読み直した**表・グラフが6行・合計1020・最大240になった。
- [ ] 保存されたCSVを取り出し、元の内容と一致した。
- [ ] ページの再読み込み・開き直し後も、保存済みデータを表示できた。
- [ ] 比較CSVは1080・300、基本CSVは1020・240のままと確認した。
- [ ] 列名の違うCSVは拒否され、保存件数が増えなかった。
- [ ] 今回のファイルだけをアプリから削除した。
- [ ] ファイルとAzureリソースの削除を分け、主催者の削除完了／未完了を記録した。

実施結果（完了／途中まで／未実施）、止まったTask、行数・合計・最大値、削除状況を提出してください。 次の問いにも、自分の言葉で1文ずつ答えます。実際のURL、リソースID、IP、全ログ、鍵、個人情報は含めないでください。

問い1: ブラウザーからBlobへ直接保存するのではないと、どこで分かりますか。
問い2: ページの再読み込みや別のタブで、何を確かめられましたか。
問い3: 管理画面を開けてもBlobの中身を読めないことがあるのは、なぜですか。

▶ **解答例**

困ったとき

困っていること	確認すること・対処方法
アプリURLを開けない	専用URL、HTTPS、許可されたネットワーク、講師のIP設定を見直します。全IPを許可する設定には変えません。
ローカルテストの注意が出る	Azureに保存する画面ではありません。講師に実際の接続先を聞き、実習は未完了としておきます。
保存先へのアクセスを拒否された	アプリのID、Blob Data Contributorの範囲、権限の反映待ち、ネットワークを講師に調べてもらいます。
Storageにつながらない	Private DNS、PEの承認、VNet統合を講師に調べてもらいます。公開Storageやキーには切り替えません。
保存できたが、グラフが出ない	保存IDを控え、一覧を読み直してください。再アップロードを繰り返すと、別のファイルが増えてしまいます。
文字コード・列・月・値のエラー	配布したUTF-8のCSVをそのまま使います。Shift-JISで保存し直したり、列名を変えたりしないでください。
64 KiBや10件の上限に達した	配布した小さなCSVを使い、今回保存した不要なファイルだけを選んで削除します。
開き直したら違う値が出た	同じファイルIDを選んでいるか、読み込みにエラーがないか、保存元、表と合計を見直します。
同じ画面からの操作を求められる	ページを再読み込みしてください。セッションが変わった場合の案内なので、CSRFの保護は解除しません。
古い版の削除を拒否された	表示したあとで対象が変わっています。読み直して、ファイルと版を見直してください。
PortalからBlob一覧を読めない	データ権限やPEへの経路がなければ読めません。この実習ではアプリから見ます。鍵・SAS・公開許可で回避しないでください。
リソースを削除中／削除に失敗した	未完了と記録し、今回の専用RGを削除する担当者と確認期限を、主催者と決めておきます。

Microsoft公式の補足

- BlobへアップロードするPython SDK
- Blobデータの認証と認可
- Container Appsのマネージドid
- StorageのPrivate Endpoint
- Container AppsのVNet統合と管理用リソース
- Storageの料金
- 公式Azureアイコンと利用条件